

Pawsome : Site d'adoption et de vente d'articles pour les animaux

Technologies Web-Projet Final
31 mai 2025



Auteurs et numéro d'immatriculation:

CHOUIKHA Samar / 22-827-034

KPETO Ilem Nancy / 24-508-863

NIAMKE Marie Esther / 24-507-097

NIAMKE Sephora Emmanuela / 22-502-132

SOMMAIRE

1. Objectif et description du projet.....	2
2. Technologies utilisées.....	3
3. Description fonctionnelle du site.....	3
3.1 Page de connexion.....	4
3.2 Page d'accueil.....	4
3.3 Pages par espèce.....	4
3.4 Formulaires de demande d'adoption.....	4
3.5 Pages accessoires et nourritures.....	4
3.6 Boutons d'action.....	5
3.7 Base de données et back-end.....	5
4. Fonctionnalités principales.....	5
4.1 Page de connexion.....	5
4.2 Barre de recherche.....	5
4.3 Bouton demande d'adoption.....	6
4.4 Bouton d'envoi du formulaire et l'alerte.....	6
4.5 Bouton d'ajout au panier.....	6
4.6 Bouton de validation du panier.....	6
4.7 Création de réseaux sociaux.....	6
4.8 Historique.....	6
5. Détails d'implémentation.....	7
6. Difficultés rencontrées.....	7
7. Conclusion.....	8
8. Annexes.....	9

1. Objectif et description du projet

Notre projet consiste à développer une application web qui permet à la fois d'adopter des animaux et d'acheter des produits destinés aux animaux domestiques, comme des accessoires et de la nourriture.

Nous avons choisi ce thème car nous avons constaté que les animaux de compagnie occupent une place importante dans la vie de nombreuses personnes. Par exemple, en Suisse, environ 30 % de la population possède au moins un animal domestique¹. Ce site s'adresse donc à un large public et répond à un besoin réel.

L'objectif principal de notre plateforme est de **faciliter l'accès aux produits animaliers**, notamment pour les personnes ayant peu de temps ou des difficultés à se déplacer physiquement en magasin. En proposant l'achat en ligne, nous améliorons la disponibilité et la commodité des produits pour tous les propriétaires d'animaux.

Au-delà de l'aspect commercial, notre projet intègre une **dimension éthique** : il vise également à venir en aide aux animaux abandonnés en leur offrant une chance d'être adoptés et de trouver un nouveau foyer. Ce double objectif fait de notre site une plateforme à la fois pratique et engagée.

Ce projet a été réalisé en groupe par : **KPETO Ilem Nancy, CHOUIKHA Samar, NIAMKE Marie Esther et NIAMKE Sephora Emmanuela.**

2. Technologies utilisées

Pour ce projet, nous avons utilisé divers langages de programmation ainsi que divers outils tels que la programmation que des Frameworks web.

D'abord, nous avons utiliser le langage

Dans le cadre de notre projet de refuge animalerie, nous avons utilisé différents outils pour assurer la réalisation et le bon fonctionnement de notre application. Pour la partie frontend, nous avons mis en place des feuilles de style CSS spécifiques, notamment pour la page de connexion et la structure générale des pages, ainsi que le framework Bootstrap afin de styliser les articles, les fiches animaux, la barre de recherche, le footer et les formulaires. Côté backend, nous avons développé l'application en Python avec le micro-framework Flask, qui nous a permis de gérer le routage et la transmission des données entre les

¹ santéVet <https://www.santevet.com/articles/les-suissees-et-leurs-animaux-une-etude-fait-le-point>

différentes pages. Enfin, nous avons intégré Flask Sqlalchemy pour la gestion de la base de données, assurant ainsi la sauvegarde et la manipulation des informations relatives au refuge et aux animaux.

3. Description fonctionnelle du site

Ce site web est une plateforme développée pour un **refuge pour animaux**, avec une double vocation : favoriser l'adoption d'animaux et proposer une boutique en ligne pour la vente d'accessoires et de nourriture. Voici les fonctionnalités accessibles, page par page :

3.1 Page de connexion

C'est la première page affichée lorsqu'on démarre notre site web. Sur cette page, on trouve une fenêtre de connexion dans laquelle l'utilisateur doit entrer son prénom, son adresse e-mail et un mot de passe. Une fois connecté, il accède au site, et dans l'onglet "Compte", il pourra voir que la session est bien la sienne, avec l'affichage de son prénom et de son adresse e-mail. Cela permet de garder une trace de la personne actuellement connectée.

3.2 Page d'accueil

C'est la partie principale de notre site web, celle sur laquelle nous présentons notre mission et ce que nous essayons de faire. On y retrouve d'abord une barre de navigation réalisée avec Bootstrap. Sur la page d'accueil, une vidéo montre deux de nos chiots qui appartiennent au refuge. Un peu plus bas, une section présente notre mission, nos objectifs, et en bas de page, nos contacts, notre adresse et les autres informations utiles sont affichées. Sur cette même page on a ajouté des photos des animaux qui ont été récemment adoptés chez nous

3.3 Pages par espèce

Nous avons également une page dédiée pour chaque espèce d'animal, à savoir : chien, chat, oiseau et rongeur. Sur chacune de ces pages, on peut voir les animaux disponibles à l'adoption, leur prénom, leur âge ainsi qu'une histoire unique et particulière propre à chacun. Par exemple, dans notre refuge, nous avons un chien nommé Rex, qui a été dressé pour des missions de sauvetage. Il a sauvé deux enfants dans une forêt, mais aujourd'hui il est en quête d'un foyer après son expérience dans les forces de l'ordre.

3.4 Formulaires de demande d'adoption

Ces formulaires sont disponibles pour chaque espèce et sont envoyés à l'équipe du refuge. Ensuite, nous étudions chaque demande d'adoption à travers un formulaire complet contenant toutes les informations nécessaires afin de nous assurer que l'animal sera accueilli dans de bonnes conditions. Si le formulaire est validé par notre équipe en charge de l'adoption, l'adoptant reçoit une invitation pour un premier contact avec l'animal au refuge. C'est à l'issue de cette rencontre que l'adoption peut être officiellement validée.

3.5 Pages accessoires et nourritures

Comme nous l'avons expliqué, notre refuge possède également une dimension commerciale. Une boutique est intégrée au site, dans laquelle nous vendons de la nourriture ainsi que divers articles pour animaux tels que des jouets, des cages, ou encore des roues pour hamster. Tous les accessoires pour toutes les espèces se trouvent sur une seule page, et de même, toutes les nourritures sont regroupées sur une autre page. Pour retrouver un article sur le site, on peut utiliser la barre de recherche et filtrer par espèce.

3.6 Boutons d'action

Le bouton "Demande d'adoption" visible sur les pages des animaux permet d'envoyer le formulaire d'adoption au refuge. Le bouton "Acheter", présent sur les articles de la boutique, permet d'ajouter ces articles au panier.

3.7 Base de données et back-end

Le site fonctionne avec une base de données gérée par Flask-SQLAlchemy. Le système back-end est développé avec le framework Flask, en langage Python. Cela permet une gestion efficace des utilisateurs, des animaux, des accessoires, des commandes, et des demandes d'adoption².

4. Fonctionnalités principales

Nous avons décidé d'ajouter des fonctionnalités spéciales à notre site web afin de le rendre plus fluide, interactif et connecté. Ces fonctionnalités améliorent l'expérience utilisateur et renforcent la cohérence de l'ensemble du site.

² chatgpt : <https://chatgpt.com/share/68374c80-5e60-800b-b118-c9ba4f3ceee4> utilisation : reformulation et correction des incohérences

4.1 Page de connexion

Le mot de passe saisi par l'utilisateur est automatiquement masqué (flouté) afin de garantir la confidentialité des informations. De plus, si l'adresse e-mail saisie ne contient pas de caractère arobase (@), la connexion est refusée, ce qui oblige l'utilisateur à entrer une adresse e-mail valide. Enfin, un bouton "Connexion" permet de valider les informations et redirige l'utilisateur vers la page d'accueil du site. De plus, si on a ajouté des articles à son panier lorsque on se déconnecte et que l'on se reconnecte on peut retrouver son panier sont gardés

4.2 Barre de recherche

Une barre de recherche est disponible sur le site pour permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement les articles proposés. Il suffit de saisir le nom de l'article ou du produit que cherche (chien, chat, rongeur ou oiseau) pour obtenir la liste des articles correspondants. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps et d'accéder rapidement au contenu désiré.

4.3 Bouton demande d'adoption

En cliquant sur ce bouton, l'utilisateur est redirigé vers un formulaire de demande d'adoption correspondant à l'animal choisi. Ce formulaire permet de transmettre les informations nécessaires à l'équipe du refuge, comme expliqué précédemment.

4.4 Bouton d'envoi du formulaire et l'alerte

Une fois le formulaire d'adoption rempli, l'utilisateur clique sur le bouton "Envoyer". Il est alors redirigé automatiquement vers la page d'accueil, et une alerte s'affiche à l'écran pour confirmer que la demande a bien été envoyée. Ce message informe également que l'équipe du refuge reviendra prochainement vers l'utilisateur pour lui donner un retour, et l'invite à explorer la boutique en attendant.

4.5 Bouton d'ajout au panier

Ce bouton est présent à côté de chaque article (nourriture ou accessoire). Il permet d'ajouter l'article sélectionné au panier, quelle que soit l'espèce concernée. L'utilisateur peut ajouter autant d'articles qu'il le souhaite sans restriction.

4.6 Bouton de validation du panier

Une fois le panier rempli, ce bouton permet de valider la commande. Si on a envie de supprimer un article on peut. Le total du prix est alors calculé et affiché. Ensuite, un formulaire de paiement s'ouvre, dans lequel l'utilisateur est invité à entrer ses coordonnées bancaires afin de finaliser son achat.

4.7 Création de réseaux sociaux

On a créé de vraies pages Instagram et Facebook pour Pawsome

4.8 Historique

Lorsqu'un utilisateur achète des articles, ceux-ci apparaissent automatiquement dans l'historique des achats, accessible depuis l'onglet *Compte*.

5. Détails d'implémentation

Chaque animal est représenté comme un objet contenant les attributs suivants : nom, espèce, race, âge, histoire et image.

Les modèles de données sont définis à l'aide de SQLAlchemy.

- Les formulaires HTML utilisent la méthode POST et sont connectés à des routes Flask spécifiques. Cela permet d'enregistrer les informations saisies par l'utilisateur, offrant ainsi une personnalisation du site en fonction du compte utilisateur.
- Les pages HTML sont générées à l'aide de templates Jinja2 et la fonction `render_template` de Flask.
- Le style du site repose sur des feuilles de style CSS. Une feuille principale est liée au fichier `layout.html` afin d'assurer une cohérence visuelle sur l'ensemble des pages. Certaines pages possèdent cependant leur propre fichier CSS dédié, comme la page de connexion.

(4) Étapes pour lancer notre site localement :

- 1) On a créé un dossier principal pour le projet : projet web
- 2) Dans ce dossier, on crée un environnement virtuel nommé `biblioenv` :
 - `python3 -m venv biblioenv`

3) Sur macOS/Linux, on active l'environnement :

- source biblioenv/bin/activate

4) On lance Pawsome localement avec le terminal

1 - cd "projet web "

2 - source biblioenv/bin/activate

3 -flask --app animalerie run

4- On ouvre le navigateur à l'adresse indiquée, <http://127.0.0.1:5000>

6. Difficultés rencontrées

Lors du développement de notre site FLask refuge pour animaux, nous avons rencontré de nombreuses difficultés techniques.

Dans un premier temps. La configuration initiale de l'environnement Flask avec SQLAlchemy a demandé de bien comprendre la structure du projet et la gestion des bases de données relationnelles. Une des premières contraintes est liées aux chemins d'accès des images, qui ne s'affichent pas correctement dans les pages HTML. Nous avons donc vérifié la bonne organisation des fichiers dans static/images et leur appel correct dans les templates.

La mise en place de l'affichage dynamique des pages selon les espèces(chiens, chats, oiseaux et rongeurs) a également posé des défis, car elle nécessitait de créer plusieurs routes personnalisées et des fichiers HTML spécifiques pour chaque espèce évitant les redondances.

Nous avons également eu des problèmes lors de l'ajout de champ race dans les formulaires: signifiant ainsi la modification des modèles de base de données, gérer les migrations, et s'assurer que les nouvelles données étaient bien enregistrées.

Par la suite, l'insertion manuelle de données dans la base (animaux , accessoires et nourritures) pour chaque espèce a été chronophage et source d'erreurs potentielles si la cohérence n'était pas rigoureusement respectée.

En dernier lieu, l'implémentation de la barre de recherche et du bouton **“J'achète”** à nécessité de comprendre et manipuler les requêtes GET et les sessions Flask pour que les articles sélectionnés soient affichés dans la page de paiement.

Ces difficultés ont néanmoins été surmontées au fil du projet, nous permettant de mieux comprendre les enjeux du développement web dynamique.

7. Conclusion

Le développement de Pawsome a été une expérience formatrice qui nous a permis d'acquérir une solide maîtrise du développement web moderne. Ce projet nous a confrontés à toutes les étapes d'une application complète : conception, architecture, fonctionnalités utilisateur.

Notre plateforme répond efficacement aux besoins identifiés en facilitant l'adoption d'animaux abandonnés et en proposant une boutique en ligne d'accessoires. Les fonctionnalités développées (connexion sécurisée, formulaires d'adoption, boutique avec panier, recherche dynamique) offrent une expérience fluide.

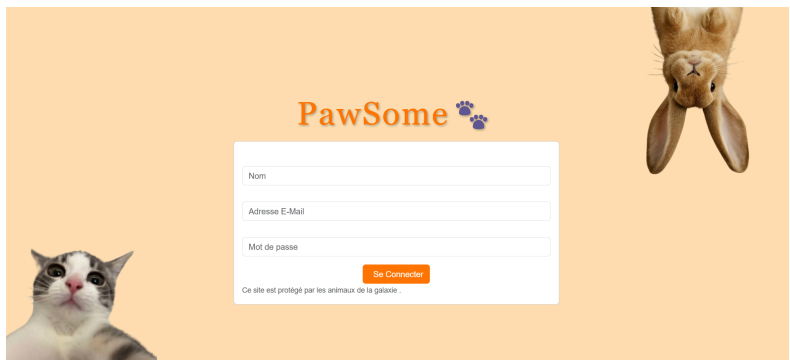
Ce projet nous a permis de maîtriser Flask, SQLAlchemy, l'intégration front-end/back-end avec Jinja2, et la programmation collaborative. Les défis rencontrés (gestion des images, recherche dynamique) nous ont appris l'importance de la planification et du débogage.

Au-delà de l'aspect technique, Pawsome reflète nos valeurs de solidarité envers les animaux et montre comment la technologie peut servir une cause sociale. Ce projet constitue une base solide pour nos futurs développements web.

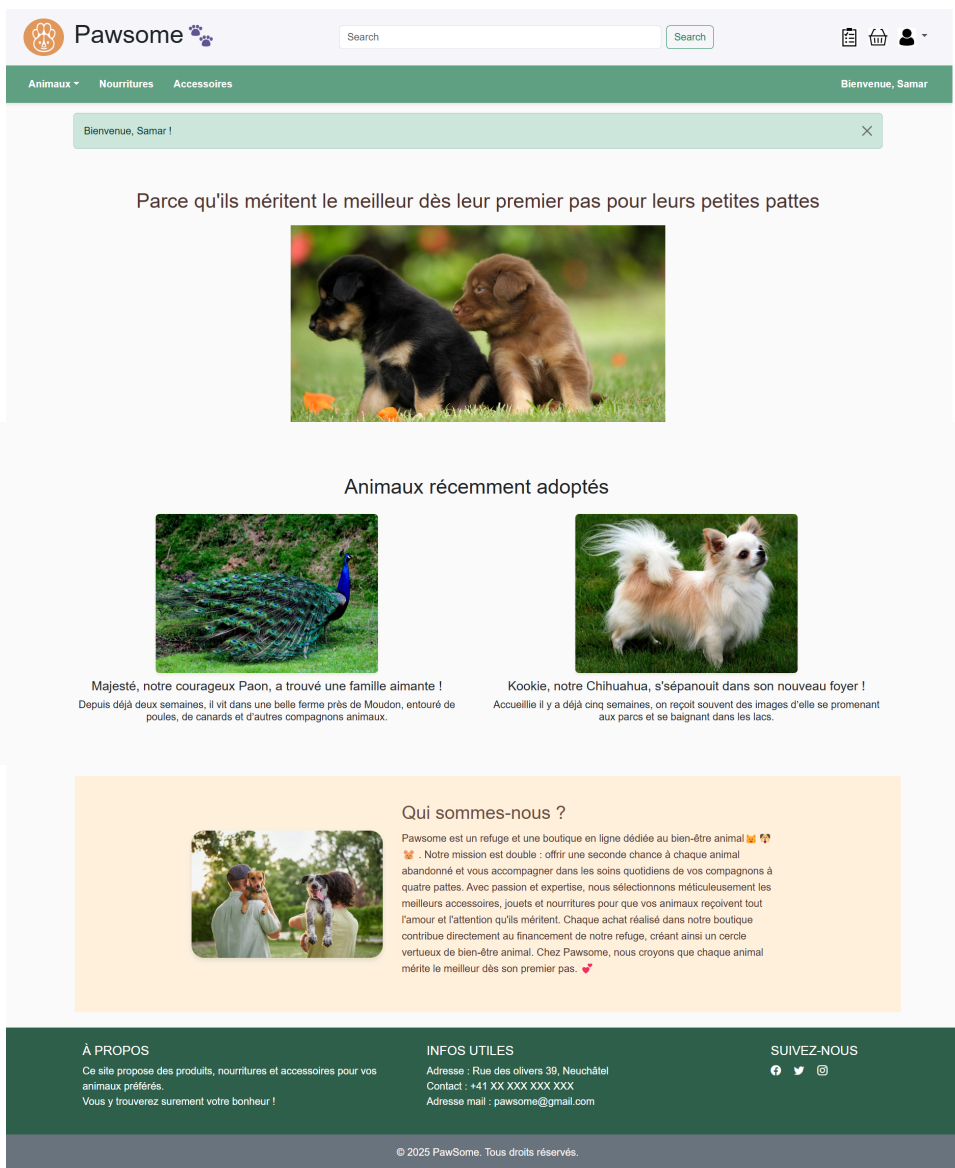
8. Annexes

Capture d'écran du site Web

_Page de connexion



_Page d'accueil du site web



_Page d'adoption des chiens

		
Rex Malinois — 5 ans	Lily Bichon Maltais — 6 ans	Marley Labrador — 8 ans
Rex était un chien de recherche et de sauvetage, formé pour retrouver des personnes disparues. Lors d'une mission en montagne, il a retrouvé deux enfants coincés dans un ravin. Un héros. Mais l'opération l'a marqué. Il tremblait au moindre bruit après cela. Son maître, un pompier, nous a demandé de le garder le temps qu'il se reconstruise. Finalement, Rex est resté. Aujourd'hui, il veille sur notre refuge. Il reste près de la porte, alerte mais doux. Il ne joue pas beaucoup, mais il protège les plus petits comme un grand frère.	Elle vivait avec une dame très âgée dans une résidence médicalisée. Chaque jour, elle apportait un peu de joie à tous les résidents. À la mort de sa maîtresse, la famille a décidé de ne pas la reprendre. Lily est restée là, couchée sur un coussin, attendant qu'on vienne la chercher. C'est une infirmière qui nous a appelés. Depuis son arrivée au refuge, Lily continue de chercher la chaleur humaine : elle adore se glisser dans les sacs à main des visiteurs ou dormir dans les bras. Elle a beaucoup d'amour à donner.	Marley a été chien guide pendant près de six ans. Toujours à l'écoute, patient, solide. Lorsque son maître est décédé, personne n'a voulu prendre le relais. Marley s'est retrouvé perdu, sans mission, sans repère. Nous l'avons accueilli dans notre refuge avec beaucoup de respect. Il continue de guider les autres, plus jeunes. Parfois, on dirait qu'il enseigne aux chiots comment être de bons chiens. Il est tendre, sage, et son regard semble dire : "J'ai tout vu, je suis là pour toi maintenant."
Demande d'adoption	Demande d'adoption	Demande d'adoption

_Page de la nourriture pour animaux

Animaux • Nourritures • Accessoires

Bienvenue, Samar

Nourritures pour animaux

			
Dentalife Pour : chien	Royal Canin - maxi Pour : chien	Royal Canin - mini Pour : chien	Pedigree Vital Protection Pour : chien
10.0 CHF	24.5 CHF	14.75 CHF	19.9 CHF
J'achète	J'achète	J'achète	J'achète



_Page des accessoires pour animaux

Animaux • Nourritures • Accessoires

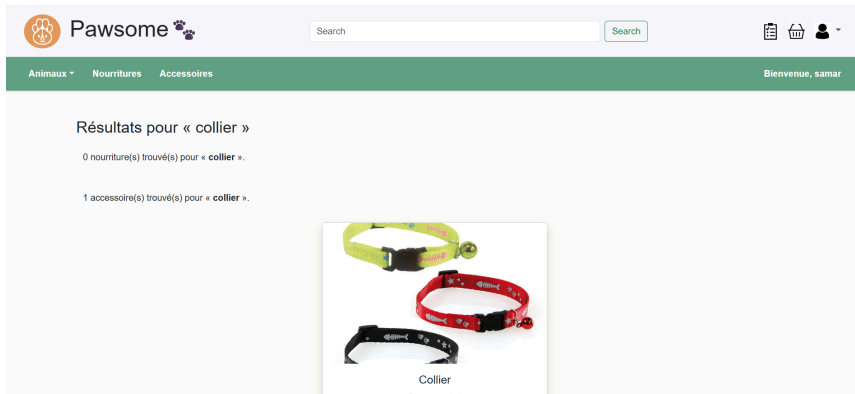
Bienvenue, Samar

Accessoires pour animaux

			
Roue de Course Pour : rongeur	Cage d'Hamster Pour : rongeur	Set de jouet Pour : rongeur	Tapis de Jeu Pour : rongeur
12.5 CHF	18.0 CHF	17.95 CHF	9.5 CHF
J'achète	J'achète	J'achète	J'achète



_Recherche avec la barre de recherche



_Formulaire d'adoption

The screenshot shows the Pawsome website's adoption form. The header is identical to the previous screenshot. A yellow warning box states: 'Attention ! Ce formulaire ne garantit pas l'adoption de l'animal. Pour cela, suivez les instructions que vous recevrez par mail après soumission. Merci pour votre compréhension !'. Below this, the 'Formulaire d'adoption' section is displayed. It starts with the question 'Avez-vous déjà choisi un animal à adopter ?' and two radio buttons: 'Oui' (selected) and 'Non'. Below this are input fields for 'Nom :', 'Prénom :', and a third empty field.

_Page de paiement

The screenshot shows the Pawsome website's payment page. The header is identical to the previous screenshots. The main content area is titled 'Votre panier' and lists three items: 'DentalLife x1' (10.00 CHF), 'Royal Canin - maxi x1' (24.50 CHF), and 'Tunnel en Plastique x1' (11.25 CHF). Below this, the 'Finaliser le paiement' section is displayed. It is divided into two columns. The left column, 'Paiement par carte', includes fields for 'Email' (samar.chouikha@gmail.com), 'Card number' (1234 1234 1234 1234), 'Expiration' (MM / YY), and 'CVC'. The right column, 'Autres méthodes de paiement', lists 'iDeal', 'PayPal', 'Google Pay', and 'Apple Pay'. At the bottom, an orange button says 'Payer : 45.75 CHF' and a note states 'Paiement sécurisé par notre équipe'.

_Historique de commande



Pawsome

Search

Compte

samar

samar.chouikha@unine.ch

🕒 Historique

Déconnexion

Animaux

Nourritures

Accessoires

Bienvenue, samar !



Pawsome

Search

Bienvenue, samar

Animaux

Nourritures

Accessoires

Mon historique de commandes

Commande du 30/05/2025 à 10:53

Cage d'Hamster ×1	18.00 CHF
Tapis de Jeu ×1	9.50 CHF
Gamelle pour chat ×1	11.00 CHF
Total	38.50 CHF

À PROPOS

Ce site propose des produits, nourritures et accessoires pour vos animaux préférés.
Vous y trouverez surement votre bonheur !

INFOS UTILES

Adresse : Rue des oliviers 39, Neuchâtel
Contact : +41 XX XXX XXX XXX
Adresse mail : pawsome@gmail.com

SUIVEZ-NOUS

© 2025 PawSome. Tous droits réservés.